

APS-400 — Conformance Test Matrix

Document ID: APS-400

Title: Conformance Test Matrix

Version: 1.0-DRAFT

Status: DRAFT

Classification: Normative Specification

Authority: APS-001 · APS-100 · APS-200 ·
APS-300

1. Purpose

APS-400 definiuje oficjalny zestaw testów zgodności (Conformance Tests), które każda implementacja Aura **MUST** przejść, aby zostać uznana za zgodną z protokołem.

2. Test Categories

Każdy test należy do jednej z kategorii:

Kategoria	Cel
Functional	Weryfikacja poprawności funkcjonalnej
Determinism	Powtarzalność wyników
Replay	Odtwarzalność wykonania
Serialization	Zgodność z Canonical Data Model

Evidence	Poprawność Evidence Pack
Integrity	Integralność danych
Security	Weryfikacja wymagań bezpieczeństwa
Compatibility	Zgodność wersji protokołu

3. Test Definition

Każdy test posiada obowiązkowo:

Test ID

Name

Purpose

Related APS

Related Invariant(s)

Preconditions

Test Procedure

Expected Result

Evidence Required

PASS / FAIL Criteria

4. Canonical Test Matrix

CONF-001 — Deterministic Evaluation

Related Invariant: INV-001

Cel: Sprawdzenie, że identyczne dane wejściowe dają identyczny wynik.

PASS: Wyniki są identyczne.

CONF-002 — Replay Verification

Related Invariant: INV-002

Cel: Odtworzenie wykonania z Evidence Pack.

CONF-003 — Canonical Serialization

Related Invariant: INV-003

Cel: Weryfikacja zgodności serializacji z APS-200.

CONF-004 — Evidence Integrity

Related Invariant: INV-004

Cel: Sprawdzenie integralności obiektu Evidence.

CONF-005 — Traceability

Related Invariant: INV-005

Cel: Weryfikacja pełnej ścieżki Requirement → Invariant → Test → Evidence.

CONF-006 — Platform Independence

Related Invariant: INV-006

Cel: Porównanie wyników na różnych platformach.

CONF-007 — Fail Closed

Related Invariant: INV-008

Cel: Weryfikacja bezpiecznego zakończenia działania w przypadku błędu.

CONF-008 — Version Compatibility

Related Invariant: INV-009

Cel: Sprawdzenie zgodności wersji APS, modelu danych i Evidence.

CONF-009 — Evidence Completeness

Cel: Weryfikacja kompletności Evidence Pack.

CONF-010 — Cryptographic Verification

Related Invariant: INV-011

Cel: Weryfikacja integralności kryptograficznej.

5. Test Results

Każdy test zwraca jeden z wyników:

PASS

FAIL

NOT APPLICABLE

ERROR

6. Conformance Report

Po wykonaniu wszystkich testów implementacja generuje raport zawierający:

- identyfikator implementacji,
- wersję protokołu,
- listę wykonanych testów,
- wyniki,
- identyfikator Evidence Pack,
- datę wykonania.

7. Certification Rules

Implementacja może zostać oznaczona jako
Aura Protocol Conformant, jeżeli:

wszystkie testy obowiązkowe zakończyły się
wynikiem PASS,
nie występują naruszenia typu Critical,
wygenerowano poprawny Evidence Pack,
zachowano zgodność z obowiązującą
wersją APS.

8. Traceability Matrix

Każdy test **MUST** być powiązany z:

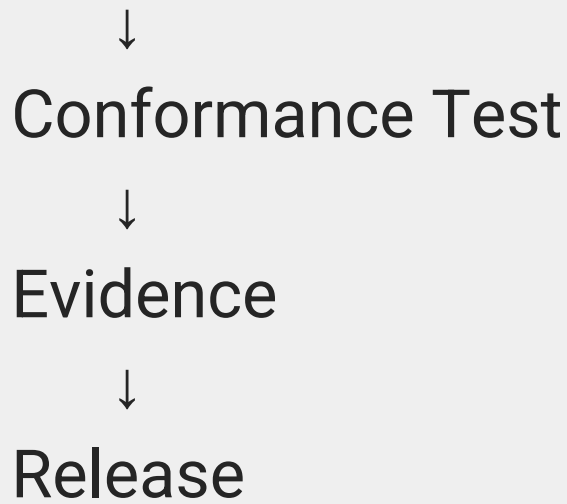
text



APS Requirement



Protocol Invariant



9. Versioning

Każda zmiana testów zgodności wymaga:

nowej wersji APS-400,
aktualizacji odpowiednich Reference
Fixtures,
zachowania pełnej identyfikowalności zmian.

Rekomendacja architektoniczna

Po APS-400 proponuję utworzyć APS-500 – **Reference Fixtures**. Będzie to zbiór kanonicznych danych testowych (wejścia, oczekiwane wyniki i Evidence Pack), dzięki którym implementacje w Pythonie, Rust, C++ czy Go będą mogły wykonać identyczne testy i uzyskać porównywalne rezultaty.

